

浙江大学 实验报告

专业: 混入-112

姓名

学号

日期: 2025年4月15日

地点: 紫金港化学实验中心428

课程名称: 普通化学实验(乙) 指导老师: 车海燕

成绩:

实验名称: 化学反应速率和活化能的测定(碘时钟)

同组学生姓名

一、实验目的和要求(必填)

二、实验内容和原理(必填)

三、主要仪器设备(必填)

四、操作方法与实验步骤

五、实验数据记录和处理

六、实验结果与分析(必填)

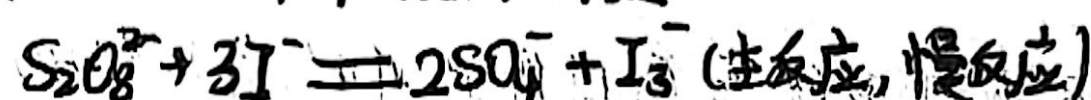
七、讨论、心得

一、实验目的

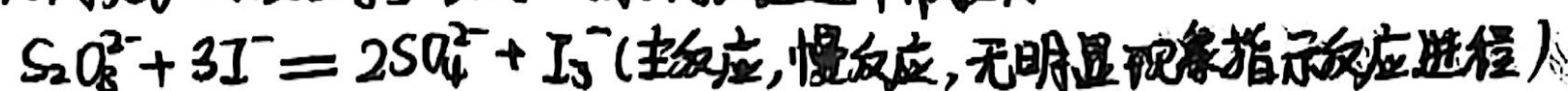
- (1) 学习化学反应速率、反应速率常数和活化能的测定原理及方法;
- (2) 了解浓度、温度等因素对化学反应速率的影响;
- (3) 掌握恒温水浴锅、移液管、移液枪、量筒的使用方法;
- (4) 掌握用Excel或Origin等软件处理实验数据及作图。

二、实验原理

1. 反应级数、反应速率常数的测定



- 瞬时反应速率 $v_{\text{瞬时}} = -\frac{d[S_2O_8^{2-}]}{dt} = k[S_2O_8^{2-}]^m[I^-]^n$
- 当 Δt 很小时, 在 Δt 内反应物浓度变化很小, 可用平均速率代替瞬时速率, 即 $v_{\text{瞬时}} \approx \bar{v} = k[S_2O_8^{2-}]^m[I^-]^n$
- 两边取对数得: $\lg \bar{v} = m \lg [S_2O_8^{2-}] + n \lg [I^-] + \lg k$
- 当 $[I^-]$ 不变时: $\lg \bar{v} \sim \lg [S_2O_8^{2-}]$ 作图, 斜率为 m
- 当 $[S_2O_8^{2-}]$ 不变时: $\lg \bar{v} \sim \lg [I^-]$ 作图, 斜率为 n
- 把 m 和 n 代入 $\bar{v} = k[S_2O_8^{2-}]^m[I^-]^n$ 可求得反应速率常数 k



- 为了测定 Δt 时间内 $S_2O_8^{2-}$ 的浓度变化, 加入少量定量的 $Na_2S_2O_3$ 和淀粉: $2S_2O_8^{2-} + I_3^- = S_4O_6^{2-} + 3I^-$ (指示反应, 快速, 忽略反应所消耗时间)
- 一旦 $S_2O_8^{2-}$ 全部反应完, 主反应生成的微量 I_3^- 遇淀粉即显蓝色:

$$-\Delta n(S_2O_8^{2-}) = \Delta n(I_3^-) = \Delta n(S_2O_3^{2-})/2$$

$$\text{平均反应速率 } \bar{v} = -\frac{\Delta[S_2O_8^{2-}]}{\Delta t} = \frac{[S_2O_3^{2-}]}{2 \times \Delta t}$$

2. 温度对反应速率的影响

- 反应速率常数 k 与反应温度 T 的关系(阿伦尼乌斯方程):

$$k = Ae^{-E_a/RT}$$
$$\downarrow$$
$$\lg k = -\frac{E_a}{2.303RT} + \lg A$$

- 测定不同温度下的反应速率常数 k , 作 $\lg k \sim 1/T$ 图, 由直线斜率可求得活化能 E_a

三、实验步骤

1. $K_2S_2O_8$ 浓度、 KI 浓度对反应速率的影响

按下表的用量, 将 KI 、 $Na_2S_2O_3$ 淀粉、 KNO_3 、 $K_2S_2O_8$ 溶液加入锥形瓶中, 混匀, 然后迅速



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

实验名称: 化学反应速率和活化能的测定 (碘钟法) 姓名: _____

学号: _____



溶液,同时计时,迅速摇匀后静置反应,当溶液刚出现蓝色时,停止计时,记录反应时间,测量并记录反应温度。

实验编号		1	2	3	4	5
试剂 用量 /mL	$0.20\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{KI}$	10.0	10.0	10.0	5.0	2.5
	$0.010\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	0.2%淀粉溶液	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	$0.20\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{KNO}_3$	0	0	0	5.0	7.5
	$0.10\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$	0	5.0	7.5	0	0
	$0.10\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$	10.0	5.0	2.5	10.0	10.0

2. 温度对反应速率的影响

按编号4的用量,在分别比室温高约 1°C 、 2°C 、 3°C 、 4°C 的恒温水浴锅中重复实验(实验编号分别为6、7、8、9)。

先将盛有 KI 、 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液、淀粉、 KNO_3 混合液的锥形瓶和单独盛有 $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$ 溶液的锥形瓶置于恒温水浴锅中加热,待两锥形瓶恒温后再将 $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$ 加入混合液锥形瓶中开始反应并计时,迅速摇匀后静置反应,仔细观察,当溶液刚出现蓝色时停止计时,并立即用温度计测定反应液温度,记录反应时间和温度。

四、注意事项

1. $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 需要准确量取, $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$ 溶液应最后加入,加入的同时按下秒表计时。
2. 做温度对反应速率的影响实验时, KI 等试剂与 $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$ 应分别同时预热,然后在同一度下混合并计时。
3. 反应温度用温度计测量。
4. 反应物的起始浓度需计算。
5. 锥形瓶在使用前应保持洁净干燥。
6. 为减少系统误差,同一个操作由同一位同学完成。



实验名称: 化学反应速率和活化能的测定(碘钟法)

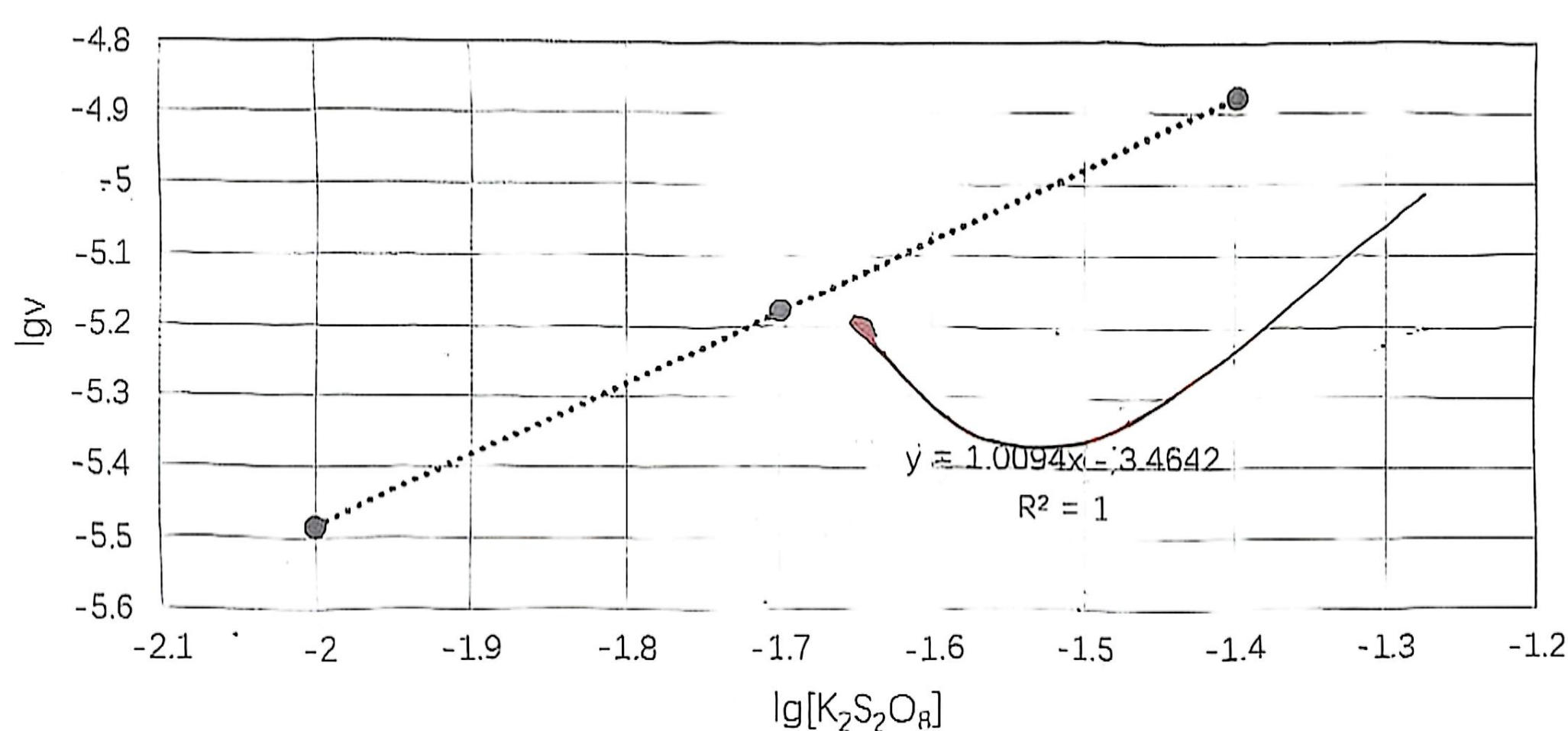
姓名: _____

学号: _____

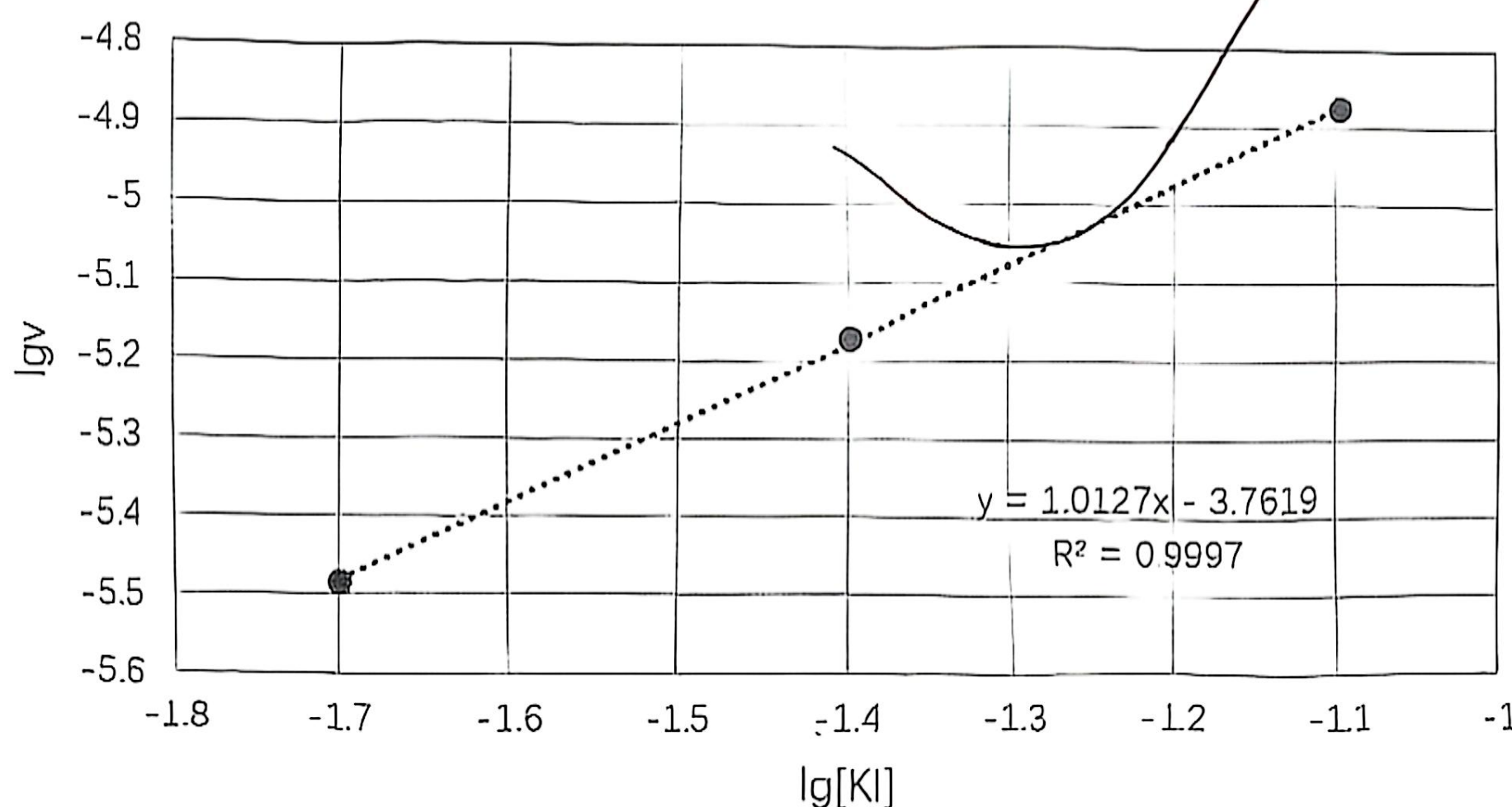
五、实验数据记录与结果

1. $K_2S_2O_8$ 浓度、 KI 浓度对反应速率的影响

编号		1	2	3	4	5
起始浓度 ($\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$)	$K_2S_2O_8$	0.040	0.020	0.010	0.040	0.040
	KI	0.080	0.080	0.080	0.040	0.020
	$Na_2S_2O_3$	0.0016	0.0016	0.0016	0.0016	0.0016
反应时间 $\Delta t/s$		60.12	120.47	243.63	118.67	244.75
$v(\times 10^{-6})/(\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{s}^{-1})$		13.31	6.64	3.28	6.74	3.27
有数? 数?	$\lg[K_2S_2O_8]$	-1.398	-1.699	-2.000	-1.398	-1.398
	$\lg[KI]$	-1.097	-1.097	-1.097	-1.398	-1.699
	$\lg v$	-4.876	-5.178	-5.484	-5.171	-5.486
速率常数 k		0.00443	0.00445	0.00443	0.00452	0.00443
速率常数 k 平均值		0.00445				

 $\lg v - \lg[K_2S_2O_8]$ 关系曲线

一元线性回归方程
 $y = 1.0094x - 3.4642$
 相关系数 $R^2 = 1.0000$
 则有 $m = 1.0094 \approx 1$

 $\lg v - \lg[KI]$ 关系曲线

一元线性回归方程
 $y = 1.0127x - 3.7619$
 相关系数 $R^2 = 0.9997$
 则有 $n = 1.0127 \approx 1$

由于 $m+n=2$, 故
 该反应级数为 2

k 的计算过程为: $\lg \bar{v} = m \lg[S_2O_8^{2-}] + n \lg[I^-] + \lg k \Rightarrow \lg k = \lg \bar{v} - m \lg[S_2O_8^{2-}] - n \lg[I^-]$

将 $m, n, \lg \bar{v}, \lg[S_2O_8^{2-}], \lg[I^-]$ 分别代入即可计算出 k 的值

相对平均偏差 $\bar{\delta} = \frac{\sum |k_i - \bar{k}|}{\bar{k}} \times 100\% = \frac{0.00002 + 0.00000 + 0.00002 + 0.00007 + 0.00002}{0.00445} \times 100\% = 0.6\%$



实验名称: 化学反应速率和活化能的测定 (24 分钟)

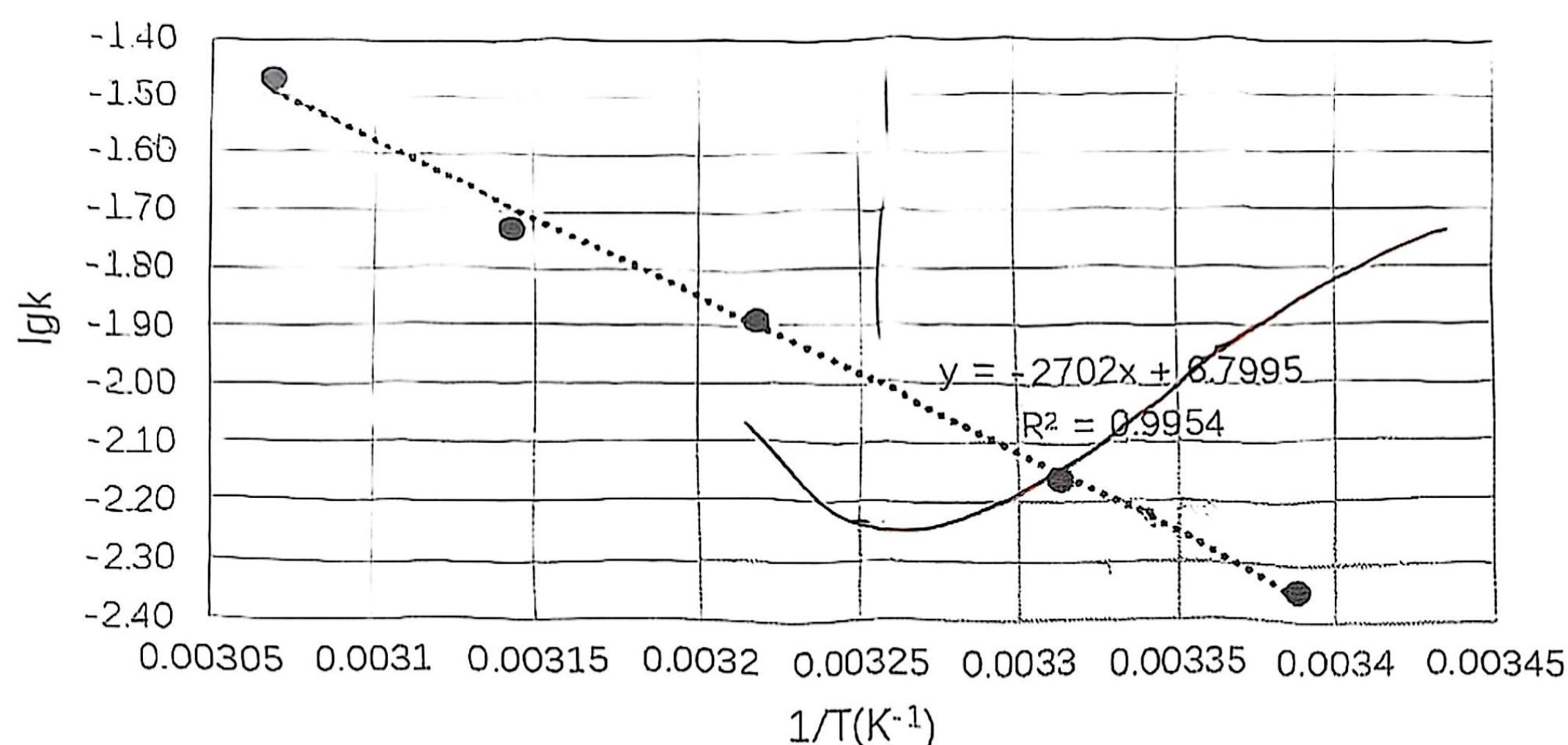
姓名: _____

学号: _____

2. 温度对反应速率的影响

编号	4	6	7	8	9
反应温度 $t/^{\circ}\text{C}$	22.0	28.1	37.5	45.0	52.7
反应温度 T/K	295.15	301.85	310.65	318.15	325.85
反应时间 $\Delta t/\text{s}$	118.67	77.94	41.45	28.8	15.79
反应速率 v ($\times 10^{-3}$) $(\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1})$	6.74	10.26	19.30	27.78	50.66
$\lg v$	-5.171	-4.989	-4.714	-4.556	-4.295
$1/T (\text{K}^{-1})$	0.003388	0.003313	0.003219	0.003143	0.003069
$\lg k$	-2.34	-2.16	-1.89	-1.73	-1.47

$\lg k - 1/T$ 关系曲线



一元线性回归方程

$$y = -2702x + 6.7995$$

$$\text{相关系数 } R^2 = 0.9954$$

$$\text{由 } k = -\frac{E_a}{2.303R} \text{ 知,}$$

$$E_a = -2.303kR$$

$$= -2.303 \times (-2702) \times 8.314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1}$$

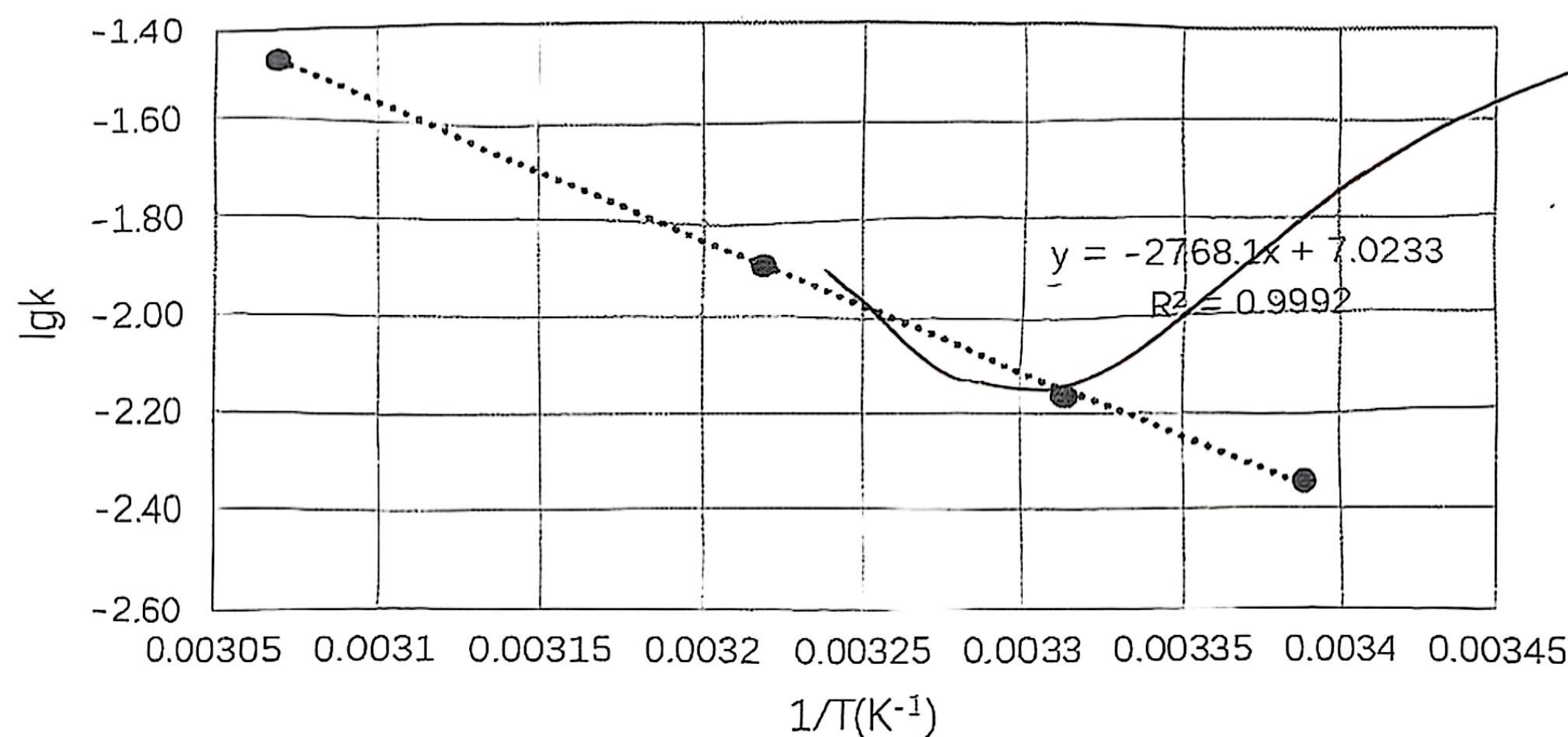
$$= 51.7 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$E_a^{\text{文献}} = 52.7 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\text{故 } E_r = \frac{E_a - E_a^{\text{文献}}}{E_a^{\text{文献}}} = -1.9\%$$

仔细观察该图, 可以注意到 (0.003143, -1.73) 偏离回归直线较明显, 将其剔除后得到如下结果:

$\lg k - 1/T$ 关系曲线 (修正)



一元线性回归方程

$$y = -2768.1x + 7.0233$$

$$\text{相关系数 } R^2 = 0.9992$$

$$E_a = -2.303kR$$

$$= -2.303 \times (-2768.1) \times 8.314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$= 53.0 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$E_a^{\text{文献}} = 52.7 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\text{故 } E_r = \frac{E_a - E_a^{\text{文献}}}{E_a^{\text{文献}}} = 0.6\%$$

更接近文献值



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

实验名称: 化学反应速率和活化能的测定(碘钟法) 姓名: _____

学号: _____

六、分析和讨论

该实验中可能存在以下影响实验精度的因素:

1. 在反应物浓度较低的3号和5号实验中, 溶液变色速度较慢, 且初始变色时变化不明显, 人眼难以观察到, 可能会带来实验误差。
2. 由于锥形瓶本身结构特性, 使得人难以伸入锥形瓶内部对锥形瓶降水, 从而导致锥形瓶中仍然存在少量水分, 降低反应物浓度, 从而导致反应速率偏小。
3. 由于反应溶液体积较小, 在使用温度计测量反应液温度时, 温度计示数变化很慢且与水浴锅显示的温度有较大偏差, 导致在实际测量温度时易在温度未达到一敏时就停止测量, 导致温度偏低。

同时, 对于该反应我们也可以得到以下结论:

1. 本实验中I的计量系数为3, $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$ 的计量系数为1, 而在实验中根据速率方程得到的 m, n 值均为1, 说明该反应并非基元反应。
2. 在温度对反应速率影响的实验中, 反应速率与温度的关系大致符合范特霍夫规则, 即温度每升高10K, 化学反应速率变为原来的2~4倍。

七、思考题

1. 不能。若可以根据化学方程式确定反应级数, 本次实验中的 m, n 值应分别为1, 3, 而实际测得 m, n 值均为1。
2. 主反应为慢反应, 且进行过程中溶液为无色, 其生成的 I_2 迅速与 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 发生指示反应, 当 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 消耗完时, 多余的 I_2 遇淀粉即出现蓝色。由于指示反应速率快, 故可以以反应溶液出现蓝色的时间来计算反应速率。溶液变蓝后反应有可能继续, 也有可能停止, 这取决于反应物的量。
3. 若加入的 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 过多, 则 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 消耗完时溶液中还不会存在 I_2 即溶液不会变蓝; 若加入的 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 过少, 则反应时间过短, 此时微小的计时误差即会被放大很多, 甚至不易测量反应时间。
4. 注意水浴锅的水量, 避免干烧; 不用时关闭电源; 锅外壳需要接地。
5. 温度计水银球不得触器壁; 测量时将水银球完全浸入溶液中; 不可用温度计搅拌溶液。
6. 尽量不转移过热或过冷溶液; 液体的凹液面或上端与刻度线平齐(取决于溶液颜色); 转移所需体积, 而非从0刻度释放液体至所需体积; 依据移液管上的标记进行使用。
7. 范特霍夫规则: 室温下温度每上升10K, 反应速率变为原来的2~4倍(半定量); 阿伦尼乌斯方程: $k = Ae^{-\frac{E_a}{RT}}$
8. 随着反应物浓度的增加, 化学反应速率加快, 可表示为:
9. 催化剂可以改变反应历程, 从而改变反应的活化能, 进而影响反应速率。

2025.4.27

